

Balonek na láhvi a absolutní nula

Z nafukování balonku v teplé lázni odhadneme, při jaké teplotě by objem vzduchu klesl na nulu

3. a 4. ročník · ★★☆☆
podzim, zima · teplo a látky

Jméno: _____

Datum: _____

Ověřím, že při stálém tlaku roste objem vzduchu lineárně s teplotou (izobarický děj), z grafu určím součinitel objemové roztažnosti vzduchu a prodloužením přímky odhadnu absolutní nulu.

Kdy: kdykoli během roku; nejlépe v říjnu–listopadu 2026 k hodině Ideální plyn (34_H11, 6. týden) – v chladném dni poslouží jako lednice balkon

Čas: 15 min příprava, 60 min měření (5 teplot), 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H11 Ideální plyn (týden 6); 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství (týden 7); 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy (týden 5)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. – *izobarický děj* $\frac{V}{T} = \text{konst.}$ – *předpověď objemu balonku při dané teplotě a srovnání s měřením*

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *vlastní experiment, opakované měření a rozbor chyb (pružnost balonku, vlhkost, ustálení teploty)*

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. – *objem koule z obvodu: $r = \frac{o}{2\pi}$, $V = \frac{4}{3}\pi r^3$*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *lineární model $V(t)$, jeho směrnice a průsečík s osou t (extrapolace)*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *interpretace regrese a posouzení meze modelu – proč extrapolace k -273°C tolik zesiluje chyby*

Pomůcky

- suchá skleněná láhev od sirupu či vína nebo PET láhev 1–1,5 l
- kulatý pouťový balonek (předem 2–3× nafoukni a vyfoukni, ať změkne)
- velký hrnec nebo kbelík, do něhož láhev ponoříš po hrdlo
- kuchyňský teploměr (digitální vpichový nebo lihový)
- provázek a pravítko nebo krejčovský metr, kuchyňská váha
- lednice nebo chladný balkon, teplá voda, mobil na fotky

Bezpečnost

- Lázeň nejvýš 60°C ; horkou vodu z konvice ředí a přenáší dospělý, nikdy nepoužívej vroucí vodu.
- Sklo neohřívej prudce (z mrazáku rovnou do horké vody) – může prasknout; PET láhev nad 60°C měkne.
- Rozlitou vodu hned utři; při alergii na latex balonek nepoužívej.

Postup

- Objem láhve: zvaž prázdnou láhev, naplň ji vodou po okraj hrdla a zvaž znovu – rozdíl v gramech je objem V_0 v cm^3 . Pak láhev důkladně vysuš (voda by se při ohřevu vypařovala a balonek nafoukla navíc).
- Otevřenou suchou láhev dej na 30 minut do lednice nebo na chladný balkon a změř tam teplotu t_0 .
- Hned po vyndání navlékni na hrdlo vyfouknutý, jen volně splasklý balonek – uzavřeš tak vzduch o teplotě t_0 a objemu V_0 .
- Ponoř láhev po hrdlo do lázně asi 20°C , míchej a počkej 3–5 minut, až se balonek přestane měnit. Zapiš teplotu lázně t .
- Provázem změř obvod balonku v nejširším místě ve dvou kolmých směrech (o_1 , o_2) a balonek vyfoť s pravítkem.
- Opakuj pro lázně asi 30 , 40 , 50 a 55 – 60°C (přilévej teplou vodu, míchej, čekej na ustálení).
- Kontrola: vrať láhev do studené vody – balonek musí splasknout. Když ne, uniká vzduch nebo láhev nebyla suchá.
- Zimní varianta: láhev s balonkem nasazeným při pokojové teplotě dej do mrazáku (asi -18°C); balonek se vtáhne do hrdla. Odhadni, o kolik se objem vzduchu zmenšil.

Měření objemu balonku

č.	t ($^\circ\text{C}$)	T (K)	o_1 (cm)	o_2 (cm)	σ (cm)	V_b (cm^3)	$V_0 + V_b$ (cm^3)

č.	t (°C)	T (K)	o_1 (cm)	o_2 (cm)	o (cm)	V_b (cm ³)	$V_0 + V_b$ (cm ³)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: z průměrného obvodu $r = \frac{o}{2\pi}$ a $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$ (balonek bereme jako kouli). Model izobarického děje $\frac{V}{T} = \text{konst.}$ dává $\Delta V = \frac{V_0}{T_0} \Delta T$ – předpověz V_b pro každou teplotu a urči relativní odchylku měření v %.
- Matematika: body $[t; V_0 + V_b]$ proložíme přímkou $V = kt + q$. Součinitel objemové roztažnosti $\gamma = \frac{k}{V_0}$ porovnej s $\frac{1}{T_0}$. Průsečík přímky s osou t , tj. $t = -\frac{q}{k}$, je tvůj odhad absolutní nuly.
- IT: data zapiš do tabulkového procesoru nebo do Pythonu, dopočítej sloupce r , V_b , V , nakresli graf $V(t)$ se spojnici trendu prodlouženou k $V = 0$ (v Pythonu `numpy.polyfit(t, V, 1)`).
- IT – citlivost: přepočítej odhad absolutní nuly pro obvody o 0,5 cm větší a menší (kopie listu nebo cyklus v programu) a posuď, jak moc výsledek „ujede“.

Otázky k vyhodnocení

- Proč musí být láhev uvnitř suchá? Co by se s balonkem stalo při 50 °C, kdyby na dně zůstala voda?
- Je tlak vzduchu v láhvi opravdu stálý? Kterým směrem posune pružnost balonku tvůj odhad absolutní nuly?
- Proč je prodloužení přímky z intervalu 5–60 °C až k –273 °C tak citlivé na malé chyby? Ukaž na grafu.
- O kolik procent zvětší vzduch objem při ohřátí z 0 °C na 100 °C? Kde se toho využívá?
- Proč by skutečný vzduch při ochlazení k absolutní nule nulového objemu nikdy nedosáhl?

Odevzdej (online)

- fotka láhve v lázni s teploměrem a fotky balonku s pravítkem
- tabulka nebo soubor CSV / .ipynb s výpočty
- graf $V(t)$ s přímkou prodlouženou k $V = 0$
- krátká zpráva 5–10 vět: γ , odhad absolutní nuly, hlavní zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka třídy: každý zapíše objem láhve, druh balonku, γ a odhad absolutní nuly. Z hodnot celé třídy spočítej průměr a směrodatnou odchylku a v komentářích nebo ve videohovoru posuď, zda větší láhve dávají přesnější výsledek.

Chceš víc?

- V simulaci PhET Vlastnosti plynu nastav stálý tlak, měň teplotu a ověř, že objem je přímo úměrný termodynamické teplotě.
- Místo balonku zkus injekční stříkačku bez jehly s ucpaným koncem – píst se posouvá, ale tření výsledek zkresluje.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Pro láhev 1,5 l uzavřenou při 6 °C předpovídá model při 30 °C $V_b \approx 129 \text{ cm}^3$ ($o \approx 20 \text{ cm}$), při 50 °C $V_b \approx 236 \text{ cm}^3$ ($o \approx 24 \text{ cm}$). Naměřené objemy bývají o 10–30 % menší (pružný balonek vzduch stlačuje, vzduch v balonku je chladnější, balonek není přesná koule). Závislost vyjde přibližně lineární, γ obvykle 0,0025–0,0035 K^{−1} (teorie $\frac{1}{T_0} \approx 0,0036 \text{ K}^{-1}$) a odhad absolutní nuly −250 až −400 °C (správně −273,15 °C) – už řádová shoda je úspěch. V mrazáku se 1,5 l vzduchu z 22 °C na −18 °C zmenší asi o 200 cm³ (o 14 %).

Zdroje a nástroje

- ČT edu: Pokus – Teplotní roztažnost plynů** – krátké video s balonkem na láhvi v horké vodě
<https://edu.ceska televize.cz/video/6168-pokus-teplotni-roztaznost-plynu>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Izobarický děj** – výklad a řešené příklady k ději při stálém tlaku
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A11%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%20C%20kruhov%C3%BD%20d%C4%9Bj/09%20Izobarick%C3%BD%20d%C4%9Bj.pdf>
- PhET: Vlastnosti plynu** – simulace plynu – stálý tlak, objem a teplota
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/gas-properties>